
Testen van hypothesen

Veelgebruikte specifieke testrecepten

P.L. Ottoy

IR18

1

Specifieke hypothesetesten

- ⇒ testen verloopt volgens een vast recept op basis van RS
- ⇒ specifieke gedaante test hangt af van aspect van populatie waar hypothese op slaat ⇒ keuze statistiek
- ⇒ volgende tests komen aan bod :
 - t-test voor μ ; t-test voor $\mu_1 - \mu_2$ (paarsgewijs en niet)
 - Z-test voor π
 - χ^2 -test voor σ
 - F-test voor σ_1 / σ_2
 - χ^2 -test “goodness of fit”
 - χ^2 -test “contingency tables”
 - Wilcoxon-Mann-Whitney-test
 - Wilcoxon (Wald-Wolfowitz-test)

Voorwaarden gekoppeld aan de testprocedure

- ⇒ afleiden van de referentiedistributie is vaak maar mogelijk onder bepaalde aannames (buiten H_0)
- bv. niet-paarsgewijze t-test voor $\mu_1 - \mu_2$: voorwaarde van gelijke varianties
 - als de vorm van de distributie van de populatie een rol speelt ⇒ parametrische test, bv. χ^2 -test voor σ : normale populatie
- ⇒ de referentiedistributie is soms maar benaderd van een bepaalde gedaante → voorwaarde opdat benadering voldoende goed zou zijn
- bv. Z-test voor π : verwachte frequentie ≥ 5

De t-test voor μ

⇒ Situering en doel

- test over μ , gemiddelde van kenmerk X

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. (DZ) $H_A : \mu \neq \mu_0$ of (EZ) $H_A : \mu >(<) \mu_0$

⇒ Statistiek

- RS lengte n, gemiddelde $\bar{x}$ en spreiding s $\rightarrow t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- parametrische test : X normaal verdeeld
- dan $t \sim t(n-1)$

⇒ Opmerking

- robuustheid van de test : algemeen toepasbaar behalve in geval combinatie klein RS + sterk niet-normale verdeling

IR18

4

K&Z § 6.3.2

W § 8.2 (via betrouwbaarheidsinterval)

De niet paarsgewijze t-test voor $\mu_1 - \mu_2$ 1

⇒ Situering en doel

- test over $\mu_1 - \mu_2$, gemiddelden van kenmerken X_1 en X_2 met resp. spreidingen σ_1 en σ_2

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs. (DZ) $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$ of (EZ) $H_A : \mu_1 >(<) \mu_2$

⇒ Statistiek

- RS1 lengte n_1 , gemiddelde $\bar{x}_1$ en spreiding s_1
- RS2 lengte n_2 , gemiddelde $\bar{x}_2$ en spreiding s_2
- beide RS onafhankelijk

$$\bullet \rightarrow t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \text{ waarbij } s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

IR18

5

K&Z § 7.3.3 (bootstrap version)

W § 8.3 (via betrouwbaarheidsinterval)

De niet paarsgewijze t-test voor $\mu_1 - \mu_2$

2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- parametrische test : X_1 en X_2 normaal verdeeld
- bijkomende voorwaarde : $\sigma_1 = \sigma_2$
- dan $t \sim t(n_1+n_2-2)$

⇒ Opmerkingen

- is test over de ligging van de distributies
- robuustheid van de test : analoog t-test μ
- indien manifest $\sigma_1 \neq \sigma_2$, dan aanpassen test
- uitbreiding $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d$

- $\rightarrow t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - d}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$

De paarsgewijze t-test voor $\mu_1 - \mu_2$ 1

⇒ Situering en doel

- test over $\mu_1 - \mu_2$, gemiddelden van kenmerken X_1 en X_2 met resp. spreidingen σ_1 en σ_2

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs. (DZ) $H_A : \mu_1 \neq \mu_2$ of (EZ) $H_A : \mu_1 >(<) \mu_2$

⇒ Statistiek

- RS lengte n van paren (x_{1i}, x_{2i})
- vormen van de verschillen $v_i = x_{1i} - x_{2i}$
- $\Rightarrow$ gemiddelde $\bar{v}$ en spreiding s_v

- $\rightarrow t = \frac{\bar{v}}{s_v / \sqrt{n}}$

W § 8.4 (via betrouwbaarheidsinterval)

De paarsgewijze t-test voor $\mu_1 - \mu_2$ 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- parametrische test : X_1 en X_2 normaal verdeeld
- dan $t \sim t(n-1)$

⇒ Opmerkingen

- is test over ligging van distributies
- hier geen voorwaarde $\sigma_1 = \sigma_2$
- robuustheid van de test : analoog t-test μ
- uitbreiding $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d$

- $\rightarrow t = \frac{\bar{v} - d}{s_v / \sqrt{n}}$

De Z-test voor π 1

⇒ Situering en doel

- test over π , gemiddelde van Bernoulli-verdeeld kenmerk X (π = populatieproportie)

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \pi = \pi_0$ vs. (DZ) $H_A : \pi \neq \pi_0$ of (EZ) $H_A : \pi >(<) \pi_0$

⇒ Statistiek

- RS lengte n , steekproefproportie p

- $\rightarrow z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1 - \pi_0)}{n}}}$

De Z-test voor π 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- $Z \sim N(0,1)$
- slechts benaderd normaal, voorwaarde $n\pi_0 > 5$
- continuïteitscorrectie :

$$\bullet \rightarrow z = \frac{p \pm \frac{1}{2n} - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \quad + \text{ links, - rechts (let op DZ)}$$

⇒ Opmerking

- indien $n\pi_0 < 5$ dan werken met exacte distributie van P onder H_0 ; berekeningen kunnen vrij bewerkelijk zijn ; bij DZ test via BI

De χ^2 -test voor σ

⇒ Situering en doel

- test over σ , spreiding van kenmerk X

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \sigma = \sigma_0$ vs. (DZ) $H_A : \sigma \neq \sigma_0$ of (EZ) $H_A : \sigma >(<) \sigma_0$

⇒ Statistiek

- RS lengte n, variantie $s^2 \rightarrow (n-1)s^2/\sigma_0^2$

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- parametrische test : X normaal verdeeld
- dan statistiek $\sim \chi^2(n-1)$

⇒ Opmerking

- deze test is niet-robust, de distributie van de statistiek heeft sterk te lijden van de niet-normaliteit van X

Intermezzo : de F-distributie

⇒ definitie :

$$X \sim \chi^2(n) \text{ en } Y \sim \chi^2(m)$$

X en Y onafh.

$$\text{dan } \frac{X/n}{Y/m} \sim F(n,m)$$

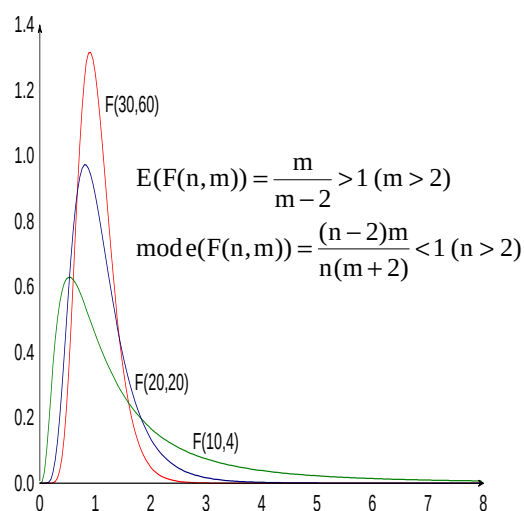
⇒ stelling :

$$RS1 \rightarrow n_1, s_1^2 ; RS2 \rightarrow n_2, s_2^2$$

$$\text{onafh. dan } (s_1^2/\sigma_1^2) / (s_2^2/\sigma_2^2) \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

⇒ kritische waarden :

$$F_\alpha(n,m) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(m,n)}$$



De F-test voor σ_1/σ_2 1

⇒ Situering en doel

- test over σ_1/σ_2 , spreidingen van kenmerken X_1 en X_2

⇒ Hypothesen

- $H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$ vs. (DZ) $H_A : \sigma_1 \neq \sigma_2$ of (EZ) $H_A : \sigma_1 >(<) \sigma_2$

⇒ Statistiek

- RS1 lengte n_1 , gemiddelde $\bar{x}_1$ en spreiding s_1
- RS2 lengte n_2 , gemiddelde $\bar{x}_2$ en spreiding s_2
- beide RS onafhankelijk
- $\rightarrow F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ of $F = \frac{s_2^2}{s_1^2}$

De F-test voor σ_1/σ_2 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- parametrische test : X_1 en X_2 normaal verdeeld
- dan $F \sim F(n_1-1, n_2-1)$ of $F \sim F(n_2-1, n_1-1)$

⇒ Opmerkingen

- voor eenvoud van de testprocedure wordt de keuze van F best gemaakt rekening houdend met de beschikbare kritische waarden in de tabellen (enkel voor probabiliteiten < 0.5)
- de test is niet robuust, er moet dus worden opgelet met het gebruiken van deze test om de voorwaarde van gelijke spreidingen na te gaan bij de niet paarsgewijze t-test

De χ^2 -test “goodness of fit”

1

⇒ Situering en doel

- test over gedaante distributie van kenmerk X

⇒ Hypothesen

- H_0 : distributie van X heeft vooropgestelde gedaante
 H_A : distributie is niet van de vooropgestelde gedaante

- (klassieke) voorbeelden :

- $H_0 : X \sim N(\mu_0, \sigma_0)$ - volledige specificatie distributie X
- $H_0 : X \sim N$ - onvolledige spec., parameters μ en σ te schatten
- $H_0 : X \sim U(a,b)$ - volledige specificatie (uniform continu)
- $H_0 : X \sim \text{Poisson}(m)$ - volledige specificatie

$$x \rightarrow p(x) = \frac{e^{-m} m^x}{x!}; x = 0, 1, \dots; m > 0; E(X) = \sigma^2(X) = m$$

- $H_0 : X \sim \text{Exp}$ - onvolledige specificatie, parameter λ te schatten

$$x \rightarrow p(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}; x > 0; \lambda > 0; E(x) = \sigma(X) = \frac{1}{\lambda}$$

IR18

15

K&Z § 6.7.1

Lees tevens de Kolmogorov-Smirnov test (K&Z § 6.7.2)

W § 17.1

 $\Rightarrow$ Statistiek

- RS lengte $n \rightarrow$ verdeel data in r klassen
- klasse k :
 - bepaal absolute waargenomen frequentie n_k (=histogram)
 - bepaal absolute verwachte frequentie e_k op basis van distributie van X onder H_0 (= theoretisch histogram)
 - $e_k = n \cdot \pi_k$ met $\pi_k = P[X \text{ in klasse } k]$
- $\rightarrow \sum_{k=1}^r \frac{(e_k - n_k)^2}{e_k}$: “kwadratische afwijking” tussen histogrammen

 $\Rightarrow$ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- niet parametrisch : statistiek $\sim \chi^2(r-g-1)$
 g = aantal te schatten parameters (momenten methode)
- slechts benaderd χ^2 , voorwaarde $e_k > 5$

⇒ Opmerkingen

- statistiek = kwadratische afwijking $\Rightarrow$ test = EZ
- geen duidelijk voorschrift voor opdeling in klassen : zwak punt ; richtlijnen :
 - vanaf ordinale schaal : klasse is samenhangend
 - X discreet : start met individuele waarden
 - X continu : zoek compromis tussen teveel en te weinig (doorgaans 5 à 15 is OK)
 - randvoorwaarde $e_k > 5$: indien niet voldaan : klassen samenvoegen
- algemene test $\Rightarrow$ voor specifieke distributie krachtiger specifieke tests (bv. Shapiro-Wilks-test voor normale verdeling)

De χ^2 -test “contingency tables” 1

⇒ Situering en doel

- test over onafhankelijkheid van kenmerken X en Y op zelfde populatie
- ter herinnering : bij onafhankelijkheid is joint-distributie $p(x,y)$ product van marginale distributies $p(x)$ resp. $p(y)$

⇒ Hypothesen

- H_0 : X en Y zijn onafhankelijk
 H_A : X en Y zijn niet onafhankelijk

De χ^2 -test “contingency tables” 2

⇒ Statistiek

- RS van n paren (x_i, y_i)
 - verdeel data in $r \times s$ klassen (r voor X en s voor Y)
 - klasse (k,l) :
 - bepaal absolute waargenomen frequentie n_{kl} (2dim histogram)
 - bepaal absolute verwachte frequentie e_{kl} d.m.v. joint-distributie van X en Y onder H_0 (theoretisch histogram) :
 - $e_{kl} = n \cdot \pi_{kl}$ met $\pi_{kl} = P[X \text{ in klasse } k \text{ \& } Y \text{ in klasse } l]$
 - $e_{kl} = n \cdot \pi_{k\cdot} \cdot \pi_{\cdot l}$ met $\pi_{k\cdot} = P[X \text{ in klasse } k]$ en $\pi_{\cdot l} = P[Y \text{ in klasse } l]$
 - schatten marg. prob. via marginale rel. freq. in steekproef
 - $\pi_{k\cdot} \cong \frac{n_{k\cdot}}{n} \equiv \frac{1}{n} \sum_{l=1}^s n_{kl}$; $\pi_{\cdot l}$ analoog $\Rightarrow e_{kl} = \frac{n_{k\cdot} \cdot n_{\cdot l}}{n}$
 - $(r-1) + (s-1)$ grootheden worden geschat
 - $\rightarrow \sum_{k=1}^r \sum_{l=1}^s \frac{(n_{kl} - e_{kl})^2}{e_{kl}}$ “kwadr. afw. tussen histogrammen”
-

IR18

19

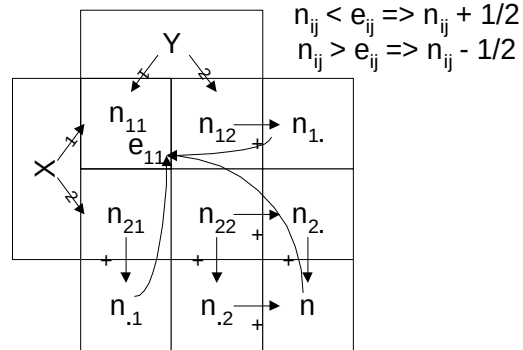
De χ^2 -test “contingency tables” 3

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- niet parametrisch : statistiek $\sim \chi^2(rs-g-1)$
 g = aantal te schatten parameters $\Rightarrow$ aantal vrijheidsgraden = $(r-1)(s-1)$
- slechts benaderd χ^2 , voorwaarde $e_{kl} > 5$

⇒ Opmerkingen

- statistiek = kwadratische afwijking $\Rightarrow$ test = EZ
- bij 2×2 -tabel
 continuïteitscorrectie van Yates



De Wilcoxon-Mann-Whitney-test 1

⇒ Situering en doel

- test over $v_1 - v_2$, medianen van kenmerken X_1 en X_2

⇒ Hypothesen

- $H_0 : v_1 = v_2$ vs. (DZ) $H_A : v_1 \neq v_2$ of (EZ) $H_A : v_1 >(<) v_2$

⇒ Statistiek

- RS1 lengte n_1 , waarden van X_1
- RS2 lengte n_2 , waarden van X_2
- beide RS onafhankelijk
- rangschik alle waarden van klein naar groot
- statistiek = W_{X_1} = som rangen geassocieerd aan X_1 -waarden
- associatie rangen : 1 voor kleinste waarde, 2 voor op één na kleinste, etc., N voor grootste ($N=n_1+n_2$)

IR18

21

De Wilcoxon-Mann-Whitney-test 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- niet parametrische test : vorm X_1 en X_2 niet vooropgesteld
- wel : vorm X_1 en X_2 is gelijk
- W_{X_1} discreet + symm.; $E(W_{X_1}) = \frac{n_1(N+1)}{2}$; $\sigma^2(W_{X_1}) = \frac{n_1 n_2 (N+1)}{12}$

⇒ Opmerkingen

- is test over ligging van de distributies (cfr. niet paarsgewijze t-test)
- voor $n_1, n_2 \leq 10$ gebruik tabel met kritische waarden (let op notaties in tabel : $n_1 = m$; $n_2 = n$; conventie : $m \leq n$)
- voor grotere waarden van n_1 en n_2 : W_{X_1} benaderd normaal
⇒ Z-test toepasbaar (+continuïteitscorrectie)
- ties = opeenvolgende gelijke waarden : ken gemiddelde rang toe

De Wilcoxon signed ranks-test 1

⇒ Situering en doel

- test over $v_1 - v_2$, medianen van kenmerken X_1 en X_2

⇒ Hypothesen

- $H_0 : v_1 = v_2$ vs. (DZ) $H_A : v_1 \neq v_2$ of (EZ) $H_A : v_1 >(<) v_2$

⇒ Statistiek

- RS lengte n van paren (x_{1i}, x_{2i})
- vormen van de verschillen $v_i = x_{1i} - x_{2i}$
- rangschik verschillen van klein naar groot in absolute waarde
- statistiek = T^+ = som rangen geassocieerd aan positieve verschillen
- associatie rangen : 1 voor kleinste waarde, 2 voor op één na kleinste, etc., n voor grootste

IR18

23

K&Z § 7.5.3

W oefening 16.19

De Wilcoxon signed ranks-test 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- niet parametrische test : vorm X_1 en X_2 niet vooropgesteld
- wel : vorm X_1 en X_2 is gelijk
- T^+ discreet + symm.; $E(T^+) = \frac{n(n+1)}{4}$; $\sigma^2(T^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$

⇒ Opmerkingen

- is test over ligging van de distributies (cfr. paarsgewijze t-test)
- voor $n \leq 15$ gebruik tabel met kritische waarden (let op notatie in tabel : $n = N$)
- als $n > 15$: T^+ benaderd normaal $\Rightarrow$ Z-test toepasbaar (+continuïteitscorrectie)
- twee soorten ties :
 - $v_i = 0$: elimineer uit analyse en pas n aan
 - opeenvolgende gelijke abs. waarden : ken gemiddelde rang toe

De runs-test 1

⇒ Situering en doel

- test over steekproefmechanisme achter steekproef $x_1, \dots, x_n$ met n waarden van kenmerk X
- ter herinnering : $RS \Rightarrow X_i$ alle onafhankelijk + zelfde distributie als X

⇒ Hypothesen

- H_0 : het steekproefmechanisme leidt tot RS
- H_A : het steekproefmechanisme leidt niet tot RS

⇒ Statistiek

- aantal runs R in de steekproef
- run = reeks waarden langs zelfde kant mediaan
- reeks = opeenvolgende waarden in steekproef

IR18

25

Deze test wordt ook de Wald-Wolfowitz-test genoemd.

K&Z § 11.1.1

W § 16.6

De runs-test 2

⇒ Referentiedistributie en eventuele voorwaarden

- niet parametrisch : geen voorwaarde distributie X
- R heeft discrete distributie (in theorie $1 \leq R \leq n$)
- er geldt : $E(R) \approx \frac{n+2}{2}$; $\sigma^2(R) \approx \frac{n-1}{4}$
- als n voldoende groot, dan R benaderd normaal $\Rightarrow$ Z-test toepasbaar

⇒ Opmerkingen

- in theorie is er altijd een volgorde in een steekproef
- belangrijke test : RS is aanname voor meeste tests
- als we H_A aanvaarden weten we nog niet wat er schort